Техническое задание на испытания tbo-tracker (модуль B)

Чемпионат «Хайтек: навыки будущего» 2026, компетенция «Летающая робототехника». Кейс 5 «Обслуживание БПЛА по фактической наработке» (ООО «СПУТНИК-РЕД», КБ «СОКОЛ»). Команда НИЯУ МИФИ, Москва.

Объект испытаний	**сервис tbo-tracker 1.2.0 (сервер на Raspberry Pi 5, веб-интерфейс) и бортовой агент tbo-agent 1.2.1 на квадрокоптере Skyris Technic 6S (Orange Pi 5 Pro, PX4, ROS Noetic, MAVROS)**
Репозиторий	https://github.com/DanilTeplo/tbo-tracker
Программа и методика испытаний	tbo-tracker-pmi.md (PDF: tbo-tracker-pmi.pdf)
Редакция	1 от 12.11.2026; фиксируется коммитом в репозитории (дата и хеш коммита — доказательство, что ТЗ составлено до испытаний)

1. Назначение

ТЗ фиксирует до начала испытаний то, что главный экспертный состав утверждает для команды (правила оценивания, «Согласование до старта»): семь обязательных проверяемых характеристик, три функциональных модуля и проверяемую функцию каждого, сквозной сценарий работоспособности и отказоустойчивости, конфигурации подключения, допустимое число попыток и дополнительные функции с контрольными сценариями. После начала испытаний пороги и условия проверки не меняются.

Основания: конкурсное задание (модуль B, задачи этапа и дополнительные требования 1–7), единая оценочная ведомость (подкритерии B1 «Качество проведения испытаний» и B2 «Качество полученных результатов»).

2. Обязательные проверяемые характеристики

№	Характеристика	Ед.	Порог	Способ измерения	Попыток	Требование кейса
X 1	Доля достигнутых точек маршрута на реальном борту	%	100	маршрут 5 точек в зоне 4 × 6 м, высота 1 м; точка засчитывается агентом (3 отсчёта подряд в допуске 0,25 м или 3 с не дальше 0,5 м); число точек — отчёт `tbo-ctl flight-report N`; контроль — непрерывное видео, метки точек на полу	3	1
X 2	Наибольший промах в точке маршрута на реальном борту	м	≤ 1,0	расстояние (3D) от точки маршрута до ближайшей точки трека (1 Гц) — отчёт `tbo-ctl flight-report N`; контроль — видео, метки на полу и рулетка	3	1
X 3	Расхождение начисленной длительности полёта с фактической; циклы	ч; цикл	≤ 0,01; +1	фактическая — от отрыва до касания по таймкоду непрерывного видео; начисленная — наработка борта и каждого установленного узла «до / после» в отчёте `tbo-ctl flight-report N --video-s C`	3	4
X 4	Отклонение наработки узла от независимого	ч	≤ 0,01	модель парка: 6 бортов, 90 дней, ≈ 1 150 полётов, 15–29 замен и перестановок узлов;	1 прогон	4, 6

	эталона при заменах и перестановках			эталон считается независимо от кода сервиса; 10 повторов — `scripts/run_acceptance.py`		
X5	Обнаружение падений и столкновений / ложные срабатывания; ложные срабатывания на реальных полётах	% / %; шт.	≥ 95 / ≤ 2; 0	300 синтетических записей акселерометра 25 Гц (100 штатных полётов, 100 падений, 100 столкновений) — `scripts/run_acceptance.py`; на реальных полётах модуля B — события датчиков в отчётах полётов	1 прогон	3
X6	Ошибки обработки строк журналов движения узлов Excel и PDF	шт.	0	эталонный набор: 21 строка (10 верных, 11 ошибочных, у каждой своя причина) в Excel и PDF; ошибка — строка, итог которой не совпал с ожидаемым — `scripts/movements_reference.py`, демо-журналы № 11 и 12	3	5
X7	Расхождения статуса ТО и уведомлений с эталоном	шт.	0	модель парка X4: 95 пар «узел × работа» в каждом из 10 повторов; статусы — список сроков ТО, уведомления — журнал уведомлений сервера; эталон — независимый расчёт — `scripts/run_acceptance.py`	1 прогон	7

Обоснование порогов:

- **X1, X2.** Пропуск точки маршрута — невыполненная операция осмотра. Допуск прибытия агента в помещении — 0,25 м; порог 1,0 м учитывает погрешность навигации по полю ArUco и оптическому потоку и дискретность трека (1 Гц).
- **X3, X4.** Наработка хранится и показывается с точностью 0,01 ч (36 с); большее расхождение — ошибка учёта.
- **X5.** Пропуск падения — допуск к полёту повреждённого борта; ложная тревога оставляет борт на земле без причины.
- **X6.** Строка журнала — операция с узлом; ошибочно применённая или потерянная строка искажает историю узла.
- **X7.** Пропуск одной просроченной работы — допуск к полёту узла с исчерпанным интервалом ТО.

3. Функциональные модули

№	Модуль	Проверяемая функция	Критерий успеха	Требования кейса
M1	Паспорт и конфигурация борта	перестановка узла перетаскиванием на свободную позицию другого борта	узел в карточке нового борта без перезагрузки страницы; наработка узла не изменилась; в истории установок +1 запись; допуск обоих бортов пересчитан	2, 6, 10
M2	Учёт наработки и ТО	журнал полёта → начисление борту и узлам → смена статуса работы ТО и уведомление; повторная загрузка того же журнала	начислено борту и каждому установленному узлу; работа у порога сменила статус, уведомление в интерфейсе; повторно начислено 0 ч	4, 5, 7
M3	Бортовой агент и миссии	полёт по маршруту на реальном борту по команде из веб-интерфейса с автоматической передачей журнала	борт прошёл все точки и сел в точке взлёта; журнал принят сервером без действий оператора; наработка начислена	1

4. Конфигурации подключения

№	Конфигурация	Интерфейс и формат	Где применяется
К1	Борт Skyris Technic 6S: Orange Pi 5 Pro + PX4 (ROS Noetic, MAVROS, simple_offboard), агент tbo-agent 1.2.1 → сервер tbo-tracker на Raspberry Pi 5 по Wi-Fi	HTTP(S) REST, токен устройства; план `tbo-plan/1`, журнал полёта JSON (трек 1 Гц, акселерометр 25 Гц); локальная навигация по полю ArUco (кадр map)	X1–X3, X5 (реальные полёты), M3, сквозной сценарий, Д1, Д2, Д4, Д5
К2	Журналы эксплуатации из файлов → «Импорт журналов»	CSV и JSON `tbo-flightlog/1.0` (полёты), Excel `.xlsx` и PDF (полёты и движение узлов)	X6, M2, требования 4, 5

Конфигурации описаны в docs/INTEGRATION.md, раздел 2. Параметры подключения (адрес сервера, токен, пределы полёта, допуск точек) меняются в файле настроек агента `/etc/tbo-agent/agent.conf` без изменения кода.

5. Сквозной сценарий работоспособности и отказоустойчивости

Цель	подтвердить, что при отказе сервера во время полёта борт выполняет маршрут, журнал не теряется и после восстановления учитывается ровно один раз
Исходные условия	стенд 1 (раздел 7); миссия 5 точек в зоне 4 × 6 м, высота 1 м, удержание в точке 3 с; один узел борта — за один полёт до порога работы ТО (подготовлено до начала: регламент с малым интервалом или ручное начисление); борт «На связи», план отправлен — «Готов к старту»
Отказ	после достижения 2-й точки на сервере выполняется `sudo tbo-ctl stop` (служба сервера остановлена — имитация отказа сервера и канала связи)
Восстановление	после посадки — `sudo tbo-ctl start` (штатная команда)
Конечный результат	наработка начислена борту и узлам один раз, работа ТО сменила статус, уведомление; повторная загрузка журнала — 0 ч
Попыток	3; между попытками допускаются замена аккумулятора и повтор «Старта» при отказе арминга
Не допускается	правка кода, файлов настроек и конструкции во время сценария

6. Дополнительные функции (сверх обязательного ТЗ)

№	Функция	Что потребовалось	Контрольный сценарий и критерий успеха	Попыток
Д1	Видео с камеры борта в веб-интерфейсе	новый компонент: прокси видеопотока на сервере, адрес камеры от агента	во время полёта «▶ Показать видео» на странице миссии; изображение с камеры борта обновляется, задержка не более 2 с (секундомер в кадре камеры и на экране)	3
Д2	«⌂ Вернуть домой» и «⏬ Посадить на месте» с сервера во время полёта	новый компонент: очередь команд сервер → агент, исполнение через MAVROS	после 1-й точки «Вернуть домой»: борт прекращает маршрут, возвращается и садится в точке взлёта; полёт записан «прервана, достигнуто X из Y», журнал принят; «Посадить на месте»: снижение начинается не позже 3 с после команды	3
Д3	Уведомления о ТО и	новый компонент: канал	«Сервер» → «Отправить тестовое сообщение»	3

	событиях борта в Telegram	доставки уведомлений с повтором при сбое	— сообщение в Telegram; после загрузки журнала, переводящего работу в «просрочено», — сообщение не позже 2 мин (проверка раз в 60 с)	
Д4	Курс дрона по линии маршрута и в точке	доработка программы полёта на борту и редактора миссий (без нового компонента)	миссия с курсом «по линии маршрута» и курсом 90° в точке 2: нос направлен по отрезку маршрута; в точке 2 курс 90° ± 10° (видео, журнал агента)	3
Д5	Учёт полёта, начатого не из tbo-tracker (пульт, QGroundControl)	новый компонент агента: наблюдение за включением моторов без команды, запись и передача журнала	взлёт и посадка с пульта: в «Импорт журналов» — журнал «полёт вне tbo-tracker», наработка борта начислена один раз	3
Д6	Шаблоны маршрутов (съёмка площади с перекрытием, двойная сетка, периметр, облёт по кругу)	новый компонент сервера: генератор маршрутов	«▦ Шаблон маршрута» → съёмка площади 4 × 6 м: маршрут построен, все точки внутри участка, миссия сохраняется	3

Обоснование: Д1 и Д2 дают оператору контроль полёта без наземной станции; Д3 доносит сроки ТО до инженера вне интерфейса; Д4 направляет камеру по ходу движения и на объект осмотра; Д5 закрывает пробел в учёте — полёты, выполненные пилотом вручную, иначе не попадали бы в наработку; Д6 ускоряет подготовку типовых миссий обследования.

7. Испытательные стенды

Стенд	Состав	Где применяется
1 — лётный	Raspberry Pi 5, tbo-tracker 1.2.0 в рабочем режиме (`TBO_DEMO_MODE=0`); Skyris Technic 6S, бортовой № ____, агент 1.2.1; зона 4 × 6 м с полем ArUco; пульт с Kill Switch	Х1–Х3, Х5 (реальные полёты), М3, сквозной сценарий, Д1, Д2, Д4, Д5
2 — демо	ноутбук, tbo-tracker 1.2.0 в демо-режиме (`run.bat` / `run.sh`); перед проверкой — «↻ Сбросить демо-данные»	требования 2, 3, 5–10, М1, М2, Х6, Д3, Д6
3 — прогон ПО	ПК или Raspberry Pi: `python scripts/run_acceptance.py`	Х4–Х7, автотесты требований 1 –10

Средства измерения: непрерывная видеозапись с часами в кадре, секундомер, рулетка, метки точек маршрута на полу.

8. Согласование

	Должность	ФИО	Подпись	Дата
Согласовано	главный эксперт			
От команды	капитан команды			